

1.1 とても難しい問題を高速に解く

過去半世紀以上の長きにわたり、コンピュータの演算能力の指数関数的な向上は、私たちの暮らしを豊かにしてきました。量子コンピュータはコンピュータの性能向上をさらに加速させる期待の星の技術ですが、うまくいく場合もそうでない場合もあることがわかっています。今のコンピュータとの違いは最先端の研究テーマでもあり、この“うまくいく場合”は第3章や第4章で紹介します。

量子コンピュータは現代物理学の基盤中の基盤である量子力学の性質を利用して、最新鋭のスパコンでも実行不可能な計算を可能とする次世代のコンピュータです。現代のコンピュータは古典コンピュータと呼ばれますが、この“古典 (Classical)”は量子ではないという意味で、古臭いという意味はありません。

量子力学の世界では、あらゆるものは粒子と波の性質の両方をもち、この2面性の間を自由に行き来できます。例えば、粒子のはずの電子が波の性質である干渉縞を示したり、波であるはずの光を粒子として1粒ずつ数えたりできます^{*1}。粒子の性質に由来する“量子もつれ”と、波の性質に由来する“干渉”の2つを巧みに使って情報処理を減らすのが、量子コンピューティングの基本指針です。

量子コンピュータの魅力である計算スピードには主に2つの意味があります。1つは計算タスクの難易度を上げていったときに、必要な計算ステップ数の増加が、古典コンピュータに比べて量子コンピュータの方が緩やかだろうというスケールリングにおいての速さです。もう1つは2050年頃までに登場するどんなスパコン^{*2}でさえ現実的な時間で計算できないような計算タスクも、量子コンピュータなら数分～数時間で計算できるという実際の計算時間での高速性です。いずれも、問題設定やアルゴリズムの仮定などによって“高速化”の意味するところが変わってくるので、注意が必要です。

*1 これらは、不思議ではあるものの、さまざまな実験で確かめられており、疑う余地はありません。

*2 スパコンの性能向上ペースはこれまで10年で約1000倍だったので、2050年頃に実現しそうな性能（の上限）はある程度予測できます。

1.2 ポストムーア時代

半導体技術はムーアの法則に従う微細化による性能向上とコストダウンを同時達成し、半世紀以上に渡って私たちの豊かな暮らしを支える基盤となってきました。ハードウェアの性能向上はあまりにも早く、多少のソフトウェア的な工夫よりも、ハードウェアの進歩を待つほうが処理速度を向上させられることもしばしばでした。しかし、このような“フリーランチ”の性能向上は、物理的・経済的な限界にさしかかっており、性能向上の伸びは減速してきています。

ムーアの法則は半導体チップ製造の経済的な経験則で、その終焉が幾度となく指摘されてきました。現在のCPUに使われるトランジスタ内の最も小さい部分のサイズは既に10 nmを下回っており、シリコンの2つの原子間距離（約0.5 nm）に達するのにも時間の問題です。結局、どこまでいくと“終焉”なのかは言い当てられませんが、数個の原子しかないトランジスタが今と同じスイッチ特性を示すことはなさそうなので、微細化による性能向上は必ずいつか限界になります^{*3}。

コンピュータの性能向上の足元がぐらつく中、その応用範囲は広がっています。人工知能・ビッグデータは大きなトレンドとなり、コンピュータに向けられる計算要求は高まるばかりです。このままなにも対策されず利用だけが増えていけば、早晩、世界の電力消費量の大半をITシステムが占めることになるでしょう。

このような危機感と期待感の入り混じる中で、ドメイン指向アーキテクチャの考え方が注目されています^{3, 4)}。その代表例は、GPU (Graphic Processing Unit) や深層学習アクセラレータでしょう。GPUはもともと画像処理用のプロセッサでしたが、その並列性を活かして大量の積和演算を含む多層のニューラルネットワークの学習（深層学習）を効率よく行えるとわかり、近年では機械学習向けのGPUや専用チップも登場しました。

コンピュータの歴史を紐解けば、CPUの性能が未発達であった時期に、浮動小数点演算を高速処理するコプロセッサも存在しました。汎用CPUでは必要な性能が得られにくい場面での専用チップ利用は常套手段です。アーキテクチャが

*3 トランジスタサイズの限界は、コンピュータの性能向上が止まることを直接的には意味しません。例えば、3次元方向にトランジスタを積み上げれば単位面積当たりのトランジスタ数を増やすことができます。計算に伴う発熱の問題があるため、この方法にも限界はあります。